מחלקה למדעי המחשב

28/02/2025 ל' בשבט תשפ"ה
08 : 30 – 11 : 30

חישוביות וסיבוכיות

מועד א'

מרצים: ד"ר יוחאי טוויטו, ד"ר ירמיהו מילר,

תשפ"ה סמסטר א'

מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים הכולל בשאלון מופיעים בתחתית כל עמוד. בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות

שאלוני בחינה

- ✓ לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- □ לשאלון הבחינה יש לצרף כריכה בלבד.
- □ יש להחזיר את השאלון ביחד עם המחברת/כריכה.

שימוש במחשבונים

- □ ניתן להשתמש במחשבון.
- ✓ לא ניתן להשתמש במחשבון.

חומר עזר

- ✓ לא ניתן להשתמש בחומר עזר כלל.
- □ ניתן להשתמש בחומר עזר/דף נוסחאות, כמפורט:

- □ הבחינה עם חומר פתוח – מותר להשתמש בכל חומר עזר מודפס או כתוב.

הנחיות

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על כולן.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 20 נקודות.
3. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
4. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
5. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
6. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
7. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות !
8. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

בהצלחה!

שאלה 1 (20 נקודות)

שאלה 2 (20 נקודות)

שאלה 3 (20 נקודות)

שאלה 4 (20 נקודות) נתונה השפה הבאה:

$$L_{\geqslant k} = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; |L(M)| \geqslant k \;, \quad k \geqslant 1 \right\}$$

$L_{\geqslant k}$ מכילה קידודים של מכונות טיורינג שמקבלות לפחות k מילים שונות.

א) הוכיחו: קיימת רדוקציה מ- A_{TM} ל- $L_{M_1 \cup M_2}$.

ב) הוכיחו: $L_{M_1 \cup M_2}$ לא כריעה.

שאלה 5 (20 נקודות) סיבוכיות זמן.

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$. קבוצת קדקודים $U \subseteq V$ תקרא **קבוצת בלתי תלויה** אם לכל זוג קדקודים u_1, u_2 ב- U מתקיים ש-

$$(u_1, u_2) \notin E \;.$$

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$. קבוצת קדקודים $U \subseteq V$ תקרא **כיסוי קדקודים** ב- G אם לכל צלע $(u_1, u_2) \in E$, מתקיים ש-

$$u_1 \in U \quad \vee \quad u_2 \in U \;.$$

נתבונן בשפות הפורמליות הבאות:

$$IS = \left\{ \langle G, k \rangle \;\middle|\; G \text{ is an undirected graph, } k \text{ is an integer, } G \text{ includes an } \textbf{independent set} \text{ of size at least } k \right\}$$

$$VC = \left\{ \langle G, k \rangle \;\middle|\; G \text{ is an undirected graph, } k \text{ is an integer, } G \text{ includes a } \textbf{vertex cover} \text{ of size at least } k \right\}$$

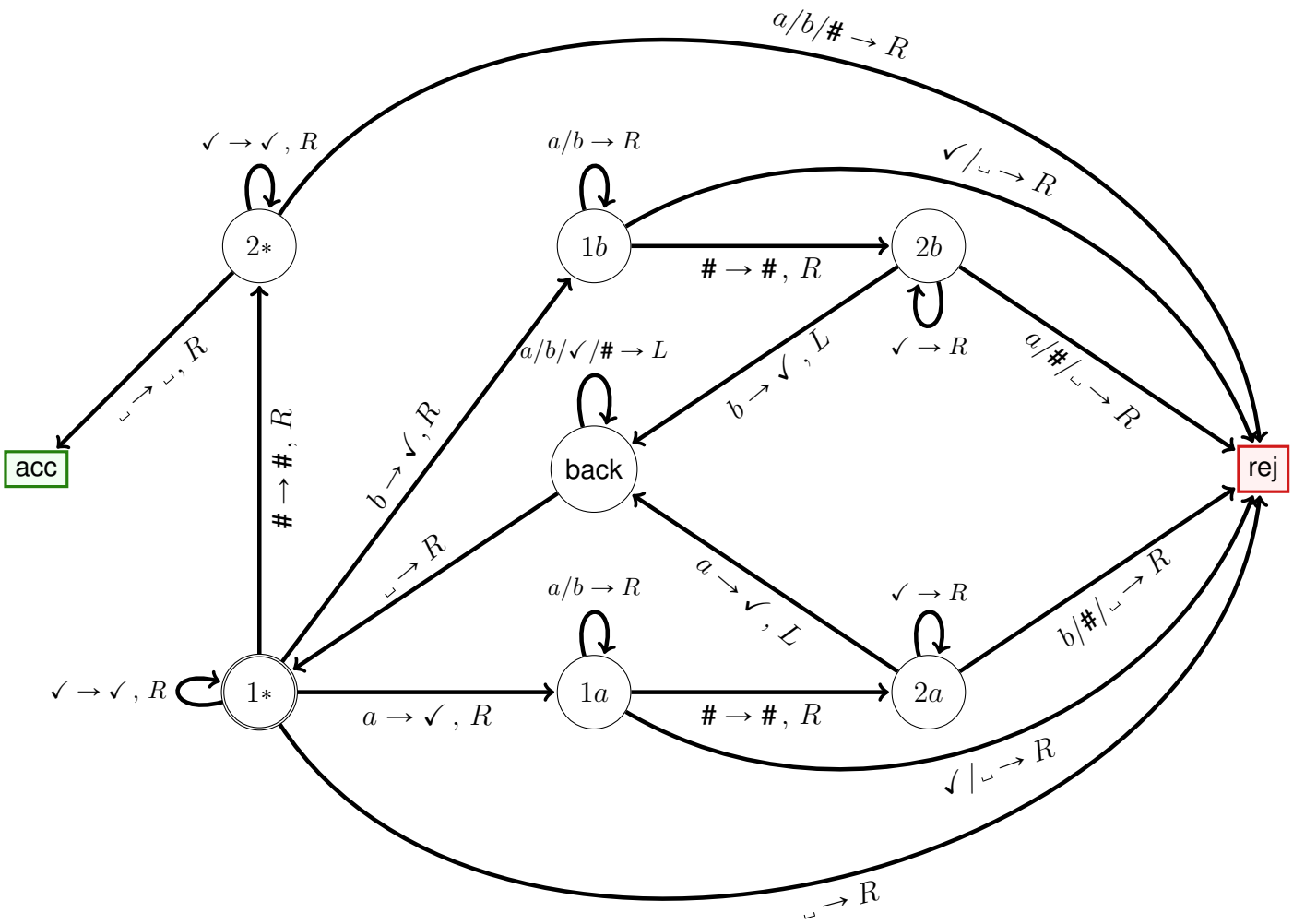
הוכיחו כי

$$IS \leqslant_P VC \;.$$

כלומר, הראו כי קיימת רדוקציית התאמה פולינומיאלית מהשפה IS לשפה VC.
יש להראות כי הרדוקציית התאמה וכי היא ניתנת לחישוב בזמן פולינומיאלי.

פתרונות

שאלה 1 (20 נקודות)



א)

שאלה 2 (20 נקודות)

שאלה 3 (20 נקודות)

שאלה 4 (20 נקודות)

שיטה 1

נתון:

השפה $L_{M_1 \cup M_2}$ מוגדרת:

$$L_{M_1 \cup M_2} = \left\{ \langle M_1, M_2, w \rangle \;\middle|\; w \in L\left(M_1\right) \cup L\left(M_2\right) \right\}$$

ז"א $L_{M_1 \cup M_2}$ השפה שכוללת כל המחרוזות $\langle M_1, M_2, w \rangle$ כאשר w שייך לאחת השפות $L(M_1)$ או $L(M_2)$ לפחות.

צריך להוכיח:

קיימת רדוקציה התאמה בין השפה A_{TM} לשפה $L_{M_1 \cup M_2}$, כלומר

$$A_{TM} \leqslant L_{M_1 \cup M_2} \ .$$

הגדרה של פונקצית הרדוקציה:

נראה שקיימת פונקציית הרדוקציה $R : \Sigma^* \to \Sigma^*$ שמוגדרת

$$R\left(\langle M, w \rangle\right) = \langle M_1, M_2, w \rangle$$

כך שמתקיים התנאי הבא:

$$\begin{aligned} \langle M, w \rangle \in A_{TM} \quad &\Rightarrow \quad \langle M_1, M_2, w \rangle \in L_{M_1 \cup M_2} \ , \\ \langle M, w \rangle \notin A_{TM} \quad &\Rightarrow \quad \langle M_1, M_2, w \rangle \notin L_{M_1 \cup M_2} \ . \end{aligned}$$

נבנה את פונקציית הרוקציה שעומדת בתנאי הזה כך.

יהיו M_1 ו- M_2 המכונות טיורינג הבאות:

$M_1 =$ "על הקלט x המ"ט $M_1 \leftarrow$ rej."

$M_2 =$ "על הקלט x:

1) M_2 מריצה M על w.

2) אם $M \leftarrow$ acc אז $M_2 \leftarrow$ acc.

3) אם $M \leftarrow$ rej אז $M_2 \leftarrow$ rej.

<u>הוכחת הנכונות:</u>

ראשית $L(M_1) = \varnothing$.

המ"ט M_2 מחזירה את הפלט של ההרצה של M על w.

נבדוק את הנכונות של פונקציית הרדוקציה R שלעיל:

<u>כיוון $\Leftarrow$</u>

אם $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$ אז M מקבלת $M_2 \Leftarrow w$ מקבלת $w' \Leftarrow L(M_2) \ni w'$.

ז"א $\langle M_1, M_2, w' \rangle \in L_{M_1 \cup M_2} \Leftarrow w' \in L(M_2) \cup L(M_1) \Leftarrow w' \in L(M_2) \cup \varnothing$.

<u>כיוון $\Rightarrow$</u>

אם $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$ אז M לא מקבלת $M_2 \Leftarrow w$ לא מקבלת $w' \Leftarrow L(M_2) \not\ni w'$.

בנוסף $L(M_1) = \varnothing$ לכן $\langle M_1, M_2, w' \rangle \notin L_{M_1 \cup M_2} \Leftarrow w' \notin L(M_1) \cup L(M_2) \Leftarrow w' \notin L(M_1)$.

<u>שאלה 5</u> (20 נקודות)

עלינו להוכיח כי $\exists$ רידוקיציית זמן-פולינומיאלית מ- IS ל- VC:

$$IS \leqslant_P VC \ .$$

ראשית נגדיר את הבעיות VC ו- IS.

<u>הגדרת הבעיית VC:</u>

קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר שלם חיובי k.
פלט: האם קיים כיסוי קדקודים ב- G בגודל לפחות k.

$VC = \{\langle G, k \rangle \mid G$ מכיל כיסוי קדקודים בגודל k לפחות $\}$.

<u>הגדרת הבעיית IS:</u>

קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר שלם חיובי k.
פלט: האם G מכיל קבוצה בלתי תלוייה בגודל לפחות k.

$IS = \{\langle G, k\rangle \mid$ G מכיל קבוצה בלתי תלוייה בגודל k לפחות $\}$.

<u>פונקצית הרדוקציה:</u>

אנחנו נגדיר פונקצית הרדוקציה R שבהינתן זוג $\langle G, k\rangle \in IS$, R מחזירה $\langle G', k'\rangle \in VC$, כלומר

$$R(\langle G, k\rangle) = \langle G', k'\rangle \ . \qquad (*1)$$

כך ש:

$$\langle G, k\rangle \in IS \quad \Leftrightarrow \quad \langle G', k'\rangle \in VC \ . \qquad (*2)$$

הפונקציית הרדוקציה במשוואה (*1) מוגדרת כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

1) נניח שהגרף הוא $G = (V, E)$.
אז הגרף G' הוא אותו גרף $G = (V, E)$.
2) $k' = |V| - k$.

<u>נכונות הרדוקציה</u>

כעת נוכיח שתנאי (*2) מתקיים.

<u>כיוון $\Leftarrow$</u>

בהינתן גרף $G = (V, E)$ ושלם k.
נניח כי $\langle G, k\rangle \in IS$.

$\Leftarrow$ G מכיל קבוצה בלתי תלוייה U בגודל k לפחות.

$\Leftarrow$ G מכיל קבוצה בלתי תלוייה U בגודל k.

$\Leftarrow$ כל שני קדקודים ב- U לא מחוברים בצלע ב- G.

$\Leftarrow$ $V \backslash U$ היא כיסוי קדקודים ב- G בגודל $k' = |V| - k$.

$\Leftarrow$ הגרף $G' = \bar{G}$ מכיל כיסוי קדקודים בגודל k.

$\Leftarrow$ $\langle G', k'\rangle \in VC$.

<u>כיוון $\Rightarrow$</u>

בהינתן גרף G' ושלם k'.
נניח כי $\langle G', k'\rangle \in VC$.

$\Leftarrow$ G' מכיל כיסוי קדקודים בגודל k' לפחות.

$\Leftarrow$ G' מכיל כיסוי קדקודים U' בגודל k'.

$\Leftarrow$ G מכיל כיסוי קדקודים U' בגודל k'.

$\Leftarrow$ כל שני קדקודים ב- $V \backslash U'$ היא קבוצת בלתי תלוייה ב- G' בגודל $k = |V| - k'$.

$\Leftarrow$ הגרף $G = G'$ מכיל קבוצה בלתי תלוייה בגודל k.